

2023——2024 概率论与数理统计期末试卷

题号	一 30	二 10	三 14	四 13	五 8	六 15	七 10	合计
得分								

$\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.28) = 0.90$, $\Phi(1.5) = 0.9332$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.96) = 0.975$,
 $\Phi(2) = 0.9772$, $\Phi(2.33) = 0.99$, $t_{0.025}(25) = 2.0595$, $t_{0.05}(25) = 1.7081$,
 $t_{0.025}(24) = 2.0639$, $t_{0.05}(24) = 1.7109$, $\chi^2_{0.05}(25) = 37.652$, $\chi^2_{0.025}(25) = 40.646$,
 $\chi^2_{0.05}(24) = 36.415$, $\chi^2_{0.025}(24) = 39.364$, $\chi^2_{0.1}(23) = 32$

一、计算题（共 30 分，每题 5 分）

1. 设每个人的血清中含肝炎病毒的概率为 0.4%，求来自不同地区的 100 人的血清混合液中含有肝炎病毒的概率。

2. 某加油站的油库每周需油量 $X(kg)$ 服从 $N(500, 50^2)$ ，为使该加油站无油可售的概率小于 0.01，这个加油站的油库容量起码应多大？

3. 甲乙两人进行乒乓球对抗赛，每局比赛中甲获胜的概率为 $\frac{2}{3}$ ，乙获胜的概率为 $\frac{1}{3}$ ，采取 5 局 3 胜制（即 5 局内谁先赢 3 局就算胜出并停止比赛），求甲最终获胜的概率。

4. 已知随机变量 X 在区间 $[2, 5]$ 上均匀取值，现对 X 进行三次独立观测，试求至少有两次观察值大于 3 的概率。

5. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim U(0,1)$, $Z \sim b(5,0.5)$, 且 X 、 Y 、 Z 相互独立, 求随机变量 $W = (2X + 3Y)(4Z - 1)$ 的数学期望。

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 已知样本容量 $n = 24$, 样本方差 $s^2 = 12.5227$, 求 $P\{\sigma^2 > 9\}$ 。

二、(10 分) 高射炮向敌机发射三发炮弹, 每弹击中与否相互独立, 且每发炮弹击中的概率均为 0.3, 又知敌机若中一弹, 坠毁的概率为 0.2, 若中两弹, 坠毁的概率为 0.6, 若中三弹, 敌机必坠毁。(1)求敌机坠毁的概率; (2)若敌机坠毁, 求它被击中两弹的概率。

三、(14 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = ce^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, 其中常数 $c > 0$, 求:

(1) 常数 c ; (2) X 的分布函数;

(3) X 的数学期望与方差; (4) X 与 $Y = |X|$ 的协方差。

四、(13 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数是

$$F(x, y) = A(B + \arctan \frac{x}{2})(C + \arctan \frac{y}{3}), \quad (x, y) \in R^2,$$

试求: (1) 常数 A 、 B 、 C ; (2) 求 $P(0 < X \leq 2, 0 < Y \leq 3)$;

(3) X 和 Y 边缘分布函数; (4) X 和 Y 是否相互独立?

五、(8 分) 假设生产线组装每件成品的时间 X 服从指数分布, 统计资料表明该生产线每件成品的组装时间平均为 10 分钟, 各件产品的组装时间相互独立。

(1) 求组装一件产品至少需要 5 分钟的概率; (2) 求组装 100 件成品需要 15 到 20 小时的概率。

六、(15 分) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3} & 0 < x < \theta \\ 0 & \text{others} \end{cases},$$

$X_1, \dots, X_n$ 为取自总体的样本,

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$; (2) 判断 $\hat{\theta}_M$ 的无偏性; (3) 求 θ 的极大似然估计量。

七、(10 分) 一台机床加工轴的椭圆度 X (单位: mm) 服从正态分布 $N(0.095, 0.02^2)$ 。机床经

调整后随机取 25 根测量其椭圆度, 算得 $\bar{x} = 0.088$ 。已知总体方差不变,

(1) 问调整后机床加工轴的椭圆度的均值有无显著降低 ($\alpha=0.05$) ?

(2) 问 n 取多少才能使由样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 构成的参数 μ 的 95% 置信区间的长度小于 0.01?